

Queratitis (bacteriana, viral y por contacto)

1. Introducción y relevancia clínica

La **queratitis** es la **inflamación de la córnea**, estructura transparente y avascular que cumple una función óptica esencial. Cualquier alteración en su transparencia puede provocar **disminución de la agudeza visual o pérdida irreversible de visión**.

En atención primaria, la **identificación temprana** y la **derivación oportuna** son fundamentales, ya que la progresión puede ser rápida y devastadora. En el contexto del **EUNACOM**, las queratitis constituyen una causa recurrente de preguntas bajo el contexto clínico de “ojo rojo doloroso con visión borrosa”, diferenciándose de cuadros benignos como conjuntivitis.

Epidemiología y relevancia

- Frecuente en **usuarios de lentes de contacto** (principal factor de riesgo).
- Incidencia mayor en climas cálidos, ambientes polvorientos o con exposición al agua contaminada.
- En Chile, los agentes predominantes son *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* (en lentes de contacto), *Herpes simplex virus* (HSV-1) y *Varicella-zoster virus*.

La **queratitis infecciosa** puede dejar **cicatrices corneales permanentes** o evolucionar a **úlceras perforadas**. Por tanto, constituye una **urgencia oftalmológica**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía y fisiología corneal

La **córnea** consta de cinco capas:

1. Epitelio
2. Membrana de Bowman
3. Estroma

4. Membrana de Descemet
5. Endotelio

Posee inervación densa (ramas del trigémino) → el **dolor corneal es intenso** ante cualquier lesión.

Carece de vasos, por lo que depende del humor acuoso y del film lagrimal para su nutrición y defensa.

2.2 Mecanismos fisiopatológicos

La queratitis puede ser **infecciosa** o **no infecciosa**, pero en el EUNACOM se priorizan las formas infecciosas:

A. Queratitis bacteriana

- Ocurre cuando se altera la barrera epitelial (trauma, lente de contacto, ojo seco).
- Los microorganismos invaden el estroma → inflamación purulenta y necrosis corneal.
- Los agentes más comunes:
 - *Staphylococcus aureus* (más frecuente)
 - *Pseudomonas aeruginosa* (lentes de contacto)
 - *Streptococcus pneumoniae*, *Moraxella sp.*

B. Queratitis viral

- **Virus del herpes simple (HSV-1)**: el más común; puede reactivarse desde el ganglio trigémino.
- **Varicella-zoster virus (VZV)**: produce queratitis en el contexto del herpes zóster oftálmico.
- La replicación viral produce necrosis epitelial y ulceración dendrítica característica.

C. Queratitis por *Acanthamoeba*

- Protozoo oportunista en aguas contaminadas o soluciones de lentes de contacto.

- Causa dolor desproporcionado al hallazgo clínico.
 - Evolución subaguda y resistente al tratamiento.
-

2.3 Factores predisponentes

Tipo de factor	Ejemplos
Local	Trauma corneal, lentes de contacto, cirugía ocular previa, ojo seco, blefaritis
Sistémico	Diabetes mellitus, inmunosupresión, VIH
Ambiental	Exposición al polvo, agua contaminada, manipulación inadecuada de lentes

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas cardinales

- Dolor ocular intenso.
 - Visión borrosa o disminuida.
 - Fotofobia.
 - Sensación de cuerpo extraño.
 - Lagrimeo y blefaroespaso.
 - Enrojecimiento conjuntival periquerático (en anillo alrededor de la córnea).
-

3.2 Signos clínicos

- Hiperemia ciliar o mixta.
- Infiltrado corneal blanco-grisáceo.
- **Úlcera corneal con borde irregular** y edema del estroma.
- Tinción con fluoresceína: revela la extensión de la lesión.
- Hipopión (nivel de pus en cámara anterior) en casos graves.

3.3 Características diferenciales según etiología

Tipo	Dolor	Secreción	Lesión característica	Otros
Bacteriana	Intenso	Purulenta	Úlcera central o paracentral, bordes mal definidos, infiltrado denso	Hipopión posible
Viral (HSV)	Moderado	Serosa	Úlcera dendrítica o geográfica , margen festoneado	Sensibilidad corneal ↓
Viral (Zóster)	Dolor severo en dermatoma V1, lesiones cutáneas	Serosa	Lesiones epiteliales puntiformes	Signo de Hutchinson (+)
Acanthamoeba	Dolor muy intenso	Escasa	Infiltrado en “anillo”	Lentes de contacto, evolución lenta

3.4 Diagnóstico diferencial del ojo rojo doloroso

Diagnóstico	Dolor	Fotofobia	Secreción	Visión	PIO	Características distintivas
Queratitis	+++	++	Variable	Disminuida	Normal	Tinción con fluoresceína positiva
Uveítis	++	++	Mínima	Disminuida	Normal o baja	Miosis, flare, células
Glaucoma agudo	+++	+	Mínima	Disminuida	Alta	Pupila media fija, halos
Conjuntivitis	+	+	Purulenta / acuosa	Normal	Normal	Sin fotofobia ni alteración corneal

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Exámenes clínicos esenciales

1. **Tinción con fluoresceína:** identifica úlceras epiteliales activas.
 2. **Biomicroscopía con lámpara de hendidura:** evalúa profundidad e infiltrado.
 3. **Tonometría:** descartar hipertensión ocular asociada.
 4. **Test de sensibilidad corneal:** disminuida en herpes simple.
-

4.2 Estudios complementarios (especialista)

- **Raspado corneal y cultivo** (Gram, Giemsa, Sabouraud): define el agente causal.
- **PCR viral (HSV, VZV)** en casos atípicos.

- **Tinción calcoflúor o cultivo en agar no nutritivo** (Acanthamoeba).

4.3 Diagnóstico clínico

El diagnóstico se basa en:

- **Dolor ocular + disminución visual + tinción positiva con fluoresceína.**
 - La presencia de una **úlceras corneal o infiltrado estromal** confirma el cuadro.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Principios generales

- Urgencia oftalmológica: **derivación inmediata.**
 - Suspender **lentes de contacto.**
 - **No usar corticoides tópicos** en fase aguda sin indicación del especialista.
 - **Antibioticoterapia o antiviral específica según etiología.**
 - Analgesia con AINES sistémicos.
-

5.2 Tratamiento según etiología

A. Queratitis bacteriana

- **Antibióticos tópicos intensivos:**
 - Fluoroquinolonas (ciprofloxacino 0,3% o ofloxacino 0,3%) cada 1 h durante 24 h, luego disminuir.
 - Alternativa: combinación cefalosporina (cefazolina 5%) + aminoglucósido (tobramicina 1,3%).
- **Cicloplejía (ciclopentolato 1%):** reduce dolor y sinequias.
- **Antibióticos sistémicos:** si hay celulitis o perforación.

- **Derivación inmediata a oftalmólogo.**
-

B. Queratitis herpética (HSV-1)

- **Antiviral tópico:** aciclovir 3% ungüento, 5 veces/día por 10–14 días.
 - **Antiviral oral (si extensa o recidivante):** aciclovir 400 mg VO cada 8 h × 10 días.
 - **Evitar corticoides tópicos**, salvo indicación del especialista en queratitis estromal.
 - **Profilaxis de recurrencia:** aciclovir 400 mg VO cada 12 h por 6–12 meses.
-

C. Queratitis por Varicella-zoster

- **Antiviral sistémico:** aciclovir 800 mg VO cada 5 h × 7 días (dentro de 72 h del exantema).
 - **Colirios lubricantes + antibióticos profilácticos.**
 - Control del dolor neuropático con gabapentina o AINEs.
-

D. Queratitis por Acanthamoeba

- **Tratamiento prolongado y complejo**, siempre por oftalmólogo.
 - Biguanidas tópicas (clorhexidina 0,02% o PHMB 0,02%) cada hora.
 - Asociar propamidina (Brolene) o neomicina tópica.
 - Puede requerir trasplante corneal en casos refractarios.
-

5.3 Indicaciones de derivación urgente

- Pérdida visual moderada o severa.
- Lesión corneal central o >2 mm.

- Hipopión o dolor intenso.
- Sospecha de infección por herpes o Acanthamoeba.
- Uso de lentes de contacto.

6. Complicaciones y pronóstico

Etiología	Complicaciones	Pronóstico
Bacteriana	Úlcera perforada, endoftalmitis, cicatriz central	Bueno si tratamiento precoz
Herpética	Recidiva, cicatriz corneal, neovascularización	Riesgo alto de secuela visual
Zóster	Neuralgia postherpética, queratitis estromal	Variable, depende del tratamiento precoz
Acanthamoeba	Dolor crónico, úlcera profunda, perforación	Grave, puede requerir queratoplastia

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Dolor ocular intenso + tinción con fluoresceína positiva = queratitis hasta demostrar lo contrario.**
2. **Sensibilidad corneal disminuida = queratitis herpética.**
3. En **usuarios de lentes de contacto**, pensar en *Pseudomonas* o *Acanthamoeba*.
4. **Nunca usar corticoides tópicos** sin diagnóstico definitivo.

5. **Terapia antibiótica intensiva (cada hora)** es crucial las primeras 24 h.
 6. **Úlcera dendrítica = herpes simple; úlcera geográfica = herpes zóster.**
 7. **Dolor desproporcionado con hallazgos leves = sospechar Acanthamoeba.**
-

Errores comunes

- Diagnosticar “conjuntivitis” sin examen con fluoresceína.
 - No preguntar por uso de lentes de contacto.
 - Usar colirios combinados con corticoides y antibióticos en fase aguda.
 - No derivar lesiones centrales o con hipopión.
 - No suspender lentes de contacto inmediatamente.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Queratitis = urgencia oftalmológica.** Siempre sospechar ante ojo rojo doloroso con visión disminuida.
2. **Etiologías principales:** bacteriana (más frecuente), viral (HSV/VZV), Acanthamoeba (lentes de contacto).
3. **Diagnóstico clínico:** dolor + fotofobia + tinción fluoresceína positiva.
4. **Tratamiento:** antibióticos o antivirales tópicos intensivos + cicloplejía + derivación inmediata.
5. **Nunca usar corticoides tópicos empíricos.**
6. **Lentes de contacto → riesgo de Pseudomonas o Acanthamoeba.**
7. Pronóstico visual depende del tratamiento precoz y del compromiso estromal.